ECOPAC GUATEMALA

Manual de instalación y configuración

Cómo levantar el sistema completo desde cero en un ambiente nuevo: cuentas, base de datos, CI/CD, web, aplicación móvil y respaldos

Ecopac Digital

Organización	Ecopac Guatemala
Versión del sistema	Rama `main` de `ecopacdigital/Ecopac-Digital`, 181 migraciones (hasta la 00189)
Fecha	14 de octubre de 2026
Referencia	Issue #919 del proyecto (instalación real: issue #252)
Elaborado por	Equipo de desarrollo

Control del documento

Campo	Valor
Documento	Manual de instalación y configuración de Ecopac Digital
Versión del documento	1.0
Versión del sistema	Rama `main` del repositorio `ecopacdigital/Ecopac-Digital`, con 181 migraciones (hasta la `00189`)
Fecha	14 de octubre de 2026
Elaborado por	Equipo de desarrollo
Dirigido a	Dirección del proyecto Ecopac Digital, y a quien la organización contrate para instalar o mantener el sistema
Clasificación	Uso interno. No contiene llaves, contraseñas ni datos de pacientes

De dónde sale este manual. Se escribió a partir de lo que efectivamente se hizo el 13 y el 14 de octubre de 2026 para poner el sistema en producción en las cuentas de la organización (issue #252), no de lo que se había planeado. Cada problema que apareció ese día está en el capítulo 11, con su causa y su solución.

Política de credenciales. El manual dice *qué* se configura, *dónde* y *de dónde sale cada valor*, nunca el valor. Las llaves y contraseñas viven en el gestor de contraseñas de la organización y en los paneles de cada servicio. No se escriben en el repositorio, en un PR, en una issue, en un chat ni en una captura de pantalla.

Documentos relacionados. Este manual ordena en un solo recorrido lo que estaba repartido en el repositorio. El detalle de cada pieza sigue allí:

Documento	Qué tiene
`docs/PLAN-DE-IMPLEMENTACION.md`	El registro de la instalación real, paso por paso, y lo que queda pendiente
`docs/CONFIGURACION-SUPABASE.md`	Cada ajuste del Dashboard de Supabase (CFG-01 a CFG-23) con su comprobación
`docs/CI-CD.md`	Los workflows, los ambientes y los secrets
`docs/QUICKSTART.md`	Trabajo en local y las URL de cada ambiente
`docs/RESPALDO-Y-RECUPERACION.md`	El respaldo a Google Drive y el procedimiento de restauración

Índice

Control del documento 2

1. Introducción 4

1.1. Qué se instala 4

1.2. Ambientes 4

1.3. Orden de la instalación 4

2. Requisitos 6

2.1. Cuentas 6

2.2. Herramientas 6

3. Cuentas y cómo se conectan 7

4. Base de datos: Supabase 8

4.1. Crear los proyectos 8

4.2. Cerrar el registro antes que nada 8

4.3. Autenticación 8

4.4. Correo (SMTP) 9

4.5. Migraciones y Edge Functions 10

4.6. Secrets de las funciones y Vault 10

4.7. Primer administrador 11

5. Repositorio 12

6. CI/CD: workflows y secrets 13

7. Web: Vercel 15

8. Aplicación móvil: APK 16

9. Respaldos 18

10. Verificación de la instalación 19

11. Problemas comunes 21

12. Trabajo en local 23

Anexo A. Instalación actual de la organización 24

Anexo B. Glosario 25

1. Introducción

Ecopac Digital digitaliza el registro de pacientes, el inventario de medicamentos y la planificación de las jornadas médicas y dentales de Ecopac Guatemala. Este manual explica cómo instalarlo completo en cuentas nuevas, de forma que la organización, o quien contrate en el futuro, pueda reinstalarlo o reconstruirlo sin el equipo que lo desarrolló.

1.1. Qué se instala

Pieza	Dónde vive	Cómo se despliega
Web (panel de administración)	Vercel, plan Hobby	Automático: Vercel publica `main` en producción, y `develop` y cada PR como vista previa
Base de datos, autenticación y Edge Functions	Supabase, plan Free: un proyecto por ambiente	Automático: el workflow `supabase.yml` aplica las migraciones y despliega las funciones en cada push a `develop` o `main`
Rutinas programadas	GitHub Actions	Alertas de vencimiento, keep-alive, verificación del despliegue y respaldo, programados desde `main`
Aplicación móvil (Android)	APK instalado en los teléfonos del personal	EAS Build, en la cuenta de Expo de la organización
Respaldo de la base	Google Drive de la organización, cifrado con GPG	Workflow `respaldo-base.yml`, diario
Código fuente	GitHub, repositorio público en la cuenta de la organización	-

1.2. Ambientes

Hay dos ambientes, cada uno con su base de datos, su contraseña y sus llaves. Nunca comparten credenciales: quien tiene las de desarrollo no puede entrar a los datos clínicos reales.

Ambiente	Rama	Base de datos	Web
Producción	`main`	Proyecto de Supabase `ecopac-prod`	Dominio de producción de Vercel
Desarrollo	`develop`	Proyecto de Supabase `ecopac-dev`	Vista previa de la rama `develop` en Vercel (pide iniciar sesión en Vercel)

Los valores actuales de la instalación de la organización (proyectos, URL, cuentas) están en el Anexo A.

1.3. Orden de la instalación

El orden importa: varios pasos necesitan un dato que produce el anterior, y uno de ellos, cerrar el registro, tiene que ir antes que todo lo demás para que nadie pueda darse de alta en una base recién creada.

1. Cuentas de la organización y sus conexiones (capítulo 3).
2. Proyectos de Supabase, registro cerrado y autenticación (capítulo 4, secciones 4.1 a 4.4).
3. Repositorio y secrets de GitHub (capítulos 5 y 6).
4. Primer despliegue de la base por el workflow, sin tocar nada a mano (sección 4.5).
5. Configuración que depende del esquema: secrets de las funciones y Vault (sección 4.6).
6. Vercel, y con su URL, las direcciones de autenticación (capítulo 7).
7. Primer administrador, aplicación móvil y respaldo (sección 4.7 y capítulos 8 y 9).
8. Verificación completa (capítulo 10).

2. Requisitos

2.1. Cuentas

Todas se crean a nombre de la organización, con el mismo Gmail, con verificación en dos pasos y con el teléfono de recuperación de la organización, no el de una persona del equipo técnico.

Cuenta	Plan	Para qué
Gmail	Gratuito	Correo con el que se registran las demás cuentas; remitente de los correos del sistema; Google Drive de los respaldos; usuario administrador inicial del sistema
GitHub	Free, **cuenta personal**	Dueña del repositorio, los secrets y los workflows. Tiene que ser una cuenta personal, no una organización de GitHub: Vercel Hobby no se conecta a repositorios de organizaciones
Supabase	Free (dos proyectos)	Base de datos, autenticación y Edge Functions de los dos ambientes
Vercel	Hobby	Hosting de la web
Expo	Gratuito	Compilación del APK y custodia de la llave de firma de la app
Google Cloud	Gratuito, con el mismo Gmail	Cliente de OAuth para que el respaldo escriba en Drive

2.2. Herramientas

Solo hacen falta en la computadora de quien instala o mantiene el sistema. El personal que usa la web o la app no necesita ninguna.

Herramienta	Versión	Para qué
Git	Cualquiera reciente	Clonar el repositorio y trabajar con ramas
Node.js y npm	Node **22** (lo fijan `.nvmrc` y `engines`), npm 10	Instalar dependencias, correr la web, las pruebas y las herramientas
CLI de Supabase	**2.115.0**, la que fija el CI; se usa con `npx supabase`	Stack local, secrets de las funciones, consultas al proyecto. Otra versión puede cambiar los privilegios por defecto de la base (capítulo 11)
Docker Desktop	Cualquiera reciente	Solo para el stack local de Supabase (`supabase start`)
EAS CLI	16 o superior (se usó la 24.13.0); con `npx eas-cli`	Proyecto de Expo, variables y compilación del APK
GitHub CLI (`gh`)	Opcional	Cargar secrets y disparar workflows desde la terminal
GnuPG y rclone	Solo para preparar el respaldo	Generar la llave de cifrado y la credencial de Drive (capítulo 9)

3. Cuentas y cómo se conectan

Se crean en este orden porque cada una se registra o se conecta con la anterior.

#	Paso	Cómo
1	Gmail de la organización	Crearlo y activar la verificación en dos pasos (myaccount.google.com/security). Revisar que el teléfono de recuperación sea de la organización
2	Contraseña de aplicación de Gmail	myaccount.google.com/apppasswords. Son 16 letras que Google muestra en cuatro grupos: se usan **sin espacios**. En una cuenta recién creada Google puede bloquear este paso (capítulo 11)
3	GitHub	Registrarse con el Gmail y activar la verificación en dos pasos. Es una cuenta personal: no crear una organización de GitHub
4	Supabase	Registrarse (con GitHub o con el Gmail). Supabase crea una organización propia dentro de la cuenta; ahí van los dos proyectos
5	Vercel	Registrarse con la cuenta de GitHub del paso 3. En Account Settings > Authentication queda conectada a GitHub
6	App de Vercel en GitHub	github.com/apps/vercel > Configure > la cuenta de la organización > **Only select repositories** > el repositorio del sistema. Sin esto, Vercel responde que el repositorio no existe
7	Expo	Registrarse con el Gmail. Si se crea un equipo (por ejemplo `ecopacdigitals-team`), ese es el dueño del proyecto de la app

Tokens para instalar

Quien instala trabaja con tokens generados desde estas cuentas. Se guardan en el gestor de contraseñas, nunca en el repositorio, y se revocan al terminar.

Token	Dónde se genera	Para qué
GitHub	Settings > Developer settings > Personal access tokens (classic), permisos `repo` y `workflow`	Crear el repositorio, cargar secrets
Supabase	Account > Access tokens	La CLI y el secret `SUPABASE_ACCESS_TOKEN` del CI. El del CI no debe vencer pronto: si vence, deja de desplegar
Vercel	Account Settings > Tokens	Configurar el proyecto por la API (opcional; todo se puede hacer en el Dashboard)
Expo	expo.dev > Account settings > Access tokens	Compilar sin iniciar sesión de forma interactiva (variable `EXPO_TOKEN`)

4. Base de datos: Supabase

> **La regla que explica este capítulo.** El despliegue automático solo aplica migraciones (`supabase db push`) y despliega funciones. Nunca aplica `supabase/config.toml` , que gobierna solo el stack local. Todo lo de las secciones 4.2, 4.3, 4.4 y 4.6 se configura a mano en el Dashboard de cada proyecto, una vez. Si el Dashboard y `config.toml` no coinciden, gana el Dashboard y nadie se entera.

4.1. Crear los proyectos

En la organización de Supabase de la cuenta, plan Free, dos proyectos vacíos:

Proyecto	Rama que lo despliega	Contraseña de la base
`ecopac-prod`	`main`	Aleatoria, larga (32 caracteres), solo para este proyecto
`ecopac-dev`	`develop`	Aleatoria y **distinta** de la de producción

La región se elige por cercanía a Guatemala (una región de Estados Unidos). Si se pierde una contraseña, se cambia en Project Settings > Database > Reset database password, y hay que actualizar el secret de GitHub correspondiente (capítulo 6).

Del proyecto se anotan, sin pegarlos en ningún lado más que donde corresponde: el **ref** (lo que va entre `https://` y `.supabase.co`), la **llave pública** y la **llave de servicio**, las dos en Project Settings > API Keys.

> **Qué llave es cuál.** Un proyecto tiene dos sistemas de llaves. Como llave pública se usa la *legacy* `anon` (empieza con `eyJ`). Como llave de servicio se usa la nueva `sb_secret_...` , no la legacy `service_role` : las Edge Functions comparan la llave literalmente y responden 401 con la otra. **No se toca** el botón "Disable JWT-based API keys": apagaría la llave pública que usan la web y la app.

4.2. Cerrar el registro antes que nada

Un proyecto nuevo nace con el registro público **abierto**, y cualquiera que tenga la llave pública (que viaja en la web) podría darse de alta. Por eso es lo primero:

Authentication > Sign In / Providers > **Allow new users to sign up: desactivado**.

No confundirlo con *Enable email provider*, que tiene que quedar **activado**: apagarlo deja a toda la organización sin poder iniciar sesión. Se comprueba con un intento de registro, que tiene que responder `422 signup_disabled` .

4.3. Autenticación

ID	Ajuste y dónde	Producción	Desarrollo
CFG-01	Site URL (Authentication > URL Configuration)	La URL de producción de la web	La URL de la rama `develop` en Vercel

ID	Ajuste y dónde	Producción	Desarrollo
CFG-02	Redirect URLs (mismo lugar)	`<web>/nueva-contrasena`, `<web>/nueva-contrasena?origen=invitacion` y `ecopac://recuperar`. **Sin comodines**	Las mismas con la URL de dev, más `http://localhost:5173/nueva-contrasena`, su variante `?origen=invitacion` y `exp://*`
CFG-03	Registro (sección 4.2)	Cerrado	Cerrado
CFG-04	Enable email provider	Activado	Activado
CFG-05	Confirm email	Activado	Activado
CFG-06 y 07	Contraseñas (Providers > Email)	Mínimo 8, letras y dígitos	Igual
CFG-08 y 09	Sesiones	JWT de 3600 s; rotación de tokens activada; reuso 10 s	Igual
CFG-10	Rate limits	30 / 30 / 150 por 5 minutos (valores de fábrica)	Igual
CFG-11	Email OTP expiration	3600 s	Igual

El Site URL y las Redirect URLs dependen de la URL de Vercel (capítulo 7). Si todavía no existe, se ponen al terminar ese capítulo. Supabase descarta en silencio un destino que no esté en la lista y manda a la persona a la raíz del sitio, con sesión iniciada y sin haber elegido contraseña. El diálogo del Dashboard admite una URL por entrada (botón "+ Add URL"): al terminar, contar las entradas.

4.4. Correo (SMTP)

El servicio de correo que trae Supabase solo envía a miembros de la organización de Supabase. Para el personal hace falta un SMTP propio; se usa el Gmail de la organización con su contraseña de aplicación. **Son dos canales distintos y se configuran en dos lugares**; configurar uno no configura el otro.

Canal	Dónde	Valores
Recuperación de contraseña (CFG-13)	Authentication > Emails > SMTP Settings > Enable custom SMTP	Host `smtp.gmail.com`, puerto `465`, usuario y remitente el Gmail, nombre "Ecopac Digital", la contraseña de aplicación. Límite: 30 correos por hora
Invitaciones y notificaciones (CFG-16)	Secrets de las Edge Functions (sección 4.6)	`SMTP_HOST`, `SMTP_PORT=465`, `SMTP_USER`, `SMTP_PASS`, `SMTP_FROM`

Plantilla de recuperación (CFG-12). En Authentication > Emails > Templates > Reset Password: asunto "Restablece tu contraseña de Ecopac Digital" y, como cuerpo, el contenido de `supabase/templates/recovery.html` desde `<!doctype html>`. En plan Free, Supabase solo deja editar las plantillas **después** de activar el SMTP propio.

4.5. Migraciones y Edge Functions

El esquema completo, el catálogo geográfico (22 departamentos y 340 municipios), la bodega principal, las áreas de atención y el administrador inicial llegan por migración, en `supabase/migrations/`. El repositorio no trae datos de demostración: los dos ambientes nacen limpios.

> **Las migraciones nunca se aplican a mano.** Nadie corre `supabase db push` desde su computadora contra `ecopac-prod` ni `ecopac-dev`. Las aplica el workflow al hacer push (o merge) a la rama del ambiente. Una migración aplicada a mano antes de mergearse rompe todos los despliegues siguientes ("deriva de historial", capítulo 11).

Con los secrets del capítulo 6 cargados, el primer push a `develop` despliega `ecopac-dev` y el primero a `main` despliega `ecopac-prod`. El job **Aplicar migraciones** corre todas las migraciones y después despliega las tres Edge Functions (`alertas-vencimiento`, `enviar-notificaciones`, `invitar-usuario`). Para relanzarlo sin un cambio nuevo: Actions > Supabase > Re-run.

Se comprueba en el Dashboard: Database > Migrations muestra todas, y Edge Functions muestra las tres como activas.

4.6. Secrets de las funciones y Vault

Después del primer despliegue, en cada proyecto. Los secrets de las funciones van en Edge Functions > Secrets, o con la CLI (`npx supabase secrets set NOMBRE=valor --project-ref <ref>`):

Secret	Valor	Qué se rompe si falta
`ALLOWED_ORIGINS`	URL de la web del ambiente (en dev, además `http://localhost:5173`), separadas por comas	El navegador bloquea la invitación de usuarios: falla cerrado a propósito
`WEB_URL`	URL de la web del ambiente, sin barra final	Los enlaces de los correos no llevan a la web correcta
`SMTP_HOST`, `SMTP_PORT`, `SMTP_USER`, `SMTP_PASS`, `SMTP_FROM`	`smtp.gmail.com`, `465`, el Gmail, la contraseña de aplicación, `Ecopac Digital <gmail de la organización>`	No salen invitaciones ni notificaciones por correo. La invitación crea la cuenta igual
`AMBIENTE`	`production` o `development`	Nada: es la etiqueta de los errores en Sentry
`SENTRY_DSN`	Opcional, del proyecto de Sentry	Nada: los errores quedan solo en el log de la función

Vault (CFG-18 y CFG-19). El trigger que manda los correos de notificación en el momento lee dos secretos de Vault. Se crean una vez por proyecto, en el SQL Editor:

```
select vault.create_secret('https://<ref>.supabase.co/functions/v1/enviar-notificaciones',
'notificaciones_url');
select vault.create_secret('<la sb_secret_ del proyecto>', 'notificaciones_llave');
```

El SQL Editor guarda historial: al terminar hay que borrar ese snippet, porque deja la llave a la vista del resto de miembros. Para comprobar se usa `select name from vault.secrets`, nunca `vault.decrypted_secrets`.

4.7. Primer administrador

La migración `00188` crea la cuenta de administración con el Gmail de la organización, **sin contraseña**: una contraseña versionada en el repositorio sería una credencial publicada. La `00189` retira una cuenta anterior que no controlaba la organización, así que la base nace con **un solo usuario**.

La contraseña se fija por uno de dos caminos:

- En la web de producción, "¿Olvidaste tu contraseña?" con el Gmail de la organización. Requiere el SMTP de la sección 4.4.
- En el Dashboard: Authentication > Users > la cuenta > Reset password, o fijando una temporal. Quien la reciba la cambia en su primer ingreso, desde su perfil.

A partir de ahí, la administradora crea al resto del personal desde la web (Colaboradores); cada persona recibe un correo de bienvenida para elegir su contraseña.

5. Repositorio

El código vive en la cuenta de GitHub de la organización. Para una instalación nueva, el repositorio se crea vacío y se sube el código con su historial.

Ajuste	Valor y por qué
Visibilidad	**Público.** En privado, Vercel Hobby bloquea el despliegue de cualquier commit cuyo autor no sea el dueño de la cuenta, y GitHub Free no ofrece protección de ramas. Los secrets no son visibles en ningún caso, y quien protege los datos es la seguridad de la base (RLS)
Ramas	`main` (producción) y `develop` (integración). `main` es la rama por defecto: GitHub solo programa los crons desde ella, y Vercel toma la rama por defecto como producción al importar
Merge	Squash para los PR de trabajo hacia `develop`; merge commit para `develop` hacia `main`, para que las dos ramas no se separen
Borrar ramas al mergear	Activado. Por eso `develop` y `main` tienen que estar protegidas: GitHub no borra ramas protegidas
Protección de `main` y `develop`	PR obligatorio con una aprobación; checks requeridos `Lint y build`, `Migraciones no editadas` y `Validar migraciones y funciones`, con la rama al día; sin force-push ni borrado; conversaciones resueltas
Etiquetas	Las de la convención `type:*`, `module:*`, `priority:*`, `platform:*`: los workflows las usan al abrir issues de fallo
Colaboradores	Con permiso de escritura. En una cuenta personal, **solo la dueña puede cargar secrets**; un colaborador no puede

6. CI/CD: workflows y secrets

Los seis workflows

Workflow	Cuándo corre	Qué hace
CI (`ci.yml`)	PR y push a `develop` y `main`	Auditoría de dependencias, guardas del esquema, lint, formato, pruebas y build de la web
Supabase (`supabase.yml`)	PR y push a `develop` y `main`	Valida las migraciones desde cero con todas las pruebas de base de datos y, en push, las aplica al ambiente de la rama y despliega las funciones
Alertas de vencimiento	Diario, 06:00 UTC (00:00 en Guatemala)	Genera las alertas de lotes por vencer en los dos ambientes y reintenta los correos pendientes
Respaldo de la base	Diario, 07:00 UTC	Respaldo cifrado de producción a Google Drive (capítulo 9)
Verificar despliegue	Diario, 13:00 UTC	Comprueba que cada base tenga todas las migraciones de su rama; abre una issue si no
Mantener Supabase activo	Cada 3 días, 12:00 UTC	Una consulta a cada ambiente para que el plan Free no los pause por inactividad

Los programados solo corren desde la rama por defecto (`main`), y GitHub los desactiva tras 60 días sin actividad en el repositorio. Cada uno se puede disparar a mano en Actions > el workflow > Run workflow.

Los diecisiete secrets

En Settings > Secrets and variables > Actions. Con la CLI, `gh secret set NOMBRE` pide el valor por teclado y no lo deja en el historial de la terminal.

Secret	De dónde se saca	Qué se rompe si falta
`SUPABASE_ACCESS_TOKEN`	Supabase > Account > Access tokens	No se aplican migraciones ni funciones en ningún ambiente
`SUPABASE_PROJECT_REF_PROD` , `_DEV`	El ref de cada proyecto	Ese ambiente no se despliega (el workflow avisa y termina en verde)
`SUPABASE_DB_PASSWORD_PROD` , `_DEV`	Las contraseñas de la sección 4.1	Falla la conexión a ese ambiente: no se despliega
`SUPABASE_URL_PROD` , `_DEV`	`https://<ref>.supabase.co` , sin barra final	Las alertas y el keep-alive omiten ese ambiente: no hay alertas y el proyecto se puede pausar
`SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY_PROD` , `_DEV`	Project Settings > API Keys > la `sb_secret_`	Igual que la fila anterior

Secret	De dónde se saca	Qué se rompe si falta
`VITE_SUPABASE_URL_PROD`, `_DEV`	Igual que `SUPABASE_URL_*`	El build del CI sale sin configuración. No afecta a Vercel, que tiene sus propias variables
`VITE_SUPABASE_ANON_KEY_PROD`, `_DEV`	La llave pública legacy `anon`	Igual que la fila anterior
`RESPALDO_GPG_CLAVE_PUBLICA`	Llave pública GPG de la organización (capítulo 9)	El respaldo falla en rojo y abre una issue
`RESPALDO_DRIVE_CLIENT_ID`, `_CLIENT_SECRET`	Cliente de OAuth de Google Cloud	Igual
`RESPALDO_DRIVE_TOKEN`	Token de rclone de la cuenta de Drive	Igual

Salvo el respaldo, un secret que falta **no pone el workflow en rojo**: deja una advertencia y un bloque en el resumen de la corrida. Por eso, después de cargarlos, conviene revisar el resumen de cada workflow (capítulo 10).

7. Web: Vercel

Con la app de Vercel instalada sobre el repositorio (capítulo 3), en Vercel > Add New > Project > importar el repositorio:

Ajuste	Valor
Root Directory	`apps/web`
Framework	Vite (lo detecta solo)
Node.js Version (Settings > Build)	**22.x**, la del repositorio
Production Branch (Settings > Environments)	**`main`**. Revisarlo: al importar, Vercel toma la rama por defecto de GitHub
Variables, entorno Production	`VITE_SUPABASE_URL` y `VITE_SUPABASE_ANON_KEY` de `ecopac-prod`; `VITE_SENTRY_DSN` si hay Sentry
Variables, entorno Preview	Las mismas, de `ecopac-dev`

Las variables `VITE_*` se incrustan al compilar: si se cambia una, hay que redesplegar (Deployments > el último > Redeploy). El primer despliegue que hace Vercel al importar sale sin variables; se redespliega después de cargarlas.

`apps/web/vercel.json` ya trae el reenvío de rutas de la aplicación (sin él, recargar cualquier página que no sea la inicial da 404) y las seis cabeceras de seguridad. No hay nada que configurar para eso.

Dominio

Producción queda en `<proyecto>.vercel.app`, con HTTPS automático y sin costo. Para usar un dominio propio: Settings > Domains > agregarlo y configurar el DNS que indique Vercel. Después hay que actualizar, con el dominio nuevo, el Site URL y las Redirect URLs (sección 4.3) y `WEB_URL` y `ALLOWED_ORIGINS` (sección 4.6). Si no coinciden, los correos de invitación y recuperación apuntan a otro sitio.

Las URL de vista previa (la de `develop` y la de cada PR) quedan detrás del inicio de sesión de Vercel (Deployment Protection). La de producción es pública.

8. Aplicación móvil: APK

Publicar en Play Store cuesta 25 USD y en App Store 99 USD al año. Sin ese presupuesto, la app Android se reparte como **APK instalado directamente** en los teléfonos del personal. iOS queda fuera: sin cuenta de desarrollador de Apple no se puede instalar fuera de la tienda.

Lo que ya está en el repositorio

Archivo	Qué define
`apps/mobile/eas.json`	Dos perfiles de compilación, los dos en APK: `desarrollo` (variables del ambiente `preview` de EAS, contra `ecopac-dev`) y `produccion` (ambiente `production`, contra `ecopac-prod`). La versión se lleva en EAS y sube sola en cada build de producción
`apps/mobile/app.config.js`	El dueño en Expo (`owner`), el id del proyecto de EAS (`extra.eas.projectId`) y el identificador del paquete `org.ecopacguatemala.digital`, que **no se cambia nunca**: Android lo trata como otra app y habría que reinstalar en cada teléfono

Preparar Expo (una vez)

Desde `apps/mobile`, después de `npm ci` en la raíz del repositorio:

```
npx eas-cli login          # o la variable EXPO_TOKEN con un token de la cuenta
npx eas-cli init           # solo si se crea un proyecto de Expo nuevo
```

`eas init` no puede escribir en `app.config.js` porque es JavaScript: imprime el `projectId` y hay que copiarlo a mano, junto con `owner`, en un PR.

Variables por ambiente. Son valores públicos, pero no se versionan:

```
npx eas-cli env:create --scope project --environment production --name EXPO_PUBLIC_SUPABASE_URL --
value https://<ref-prod>.supabase.co --visibility plaintext
npx eas-cli env:create --scope project --environment production --name EXPO_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY
--value <anon de prod> --visibility plaintext
npx eas-cli env:create --scope project --environment preview --name EXPO_PUBLIC_SUPABASE_URL --value
https://<ref-dev>.supabase.co --visibility plaintext
npx eas-cli env:create --scope project --environment preview --name EXPO_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY --
value <anon de dev> --visibility plaintext
```

Compilar

```
npx eas-cli build --platform android --profile produccion
```

Compila en los servidores de Expo (plan gratuito: unas 30 compilaciones al mes, con cola de espera; la primera tardó unos 15 minutos) y al terminar da un enlace de descarga del `.apk`. La primera vez, EAS genera la **llave de firma** y la guarda en la cuenta de Expo. Todas las versiones se firman con ella, y por eso una actualización se

instala encima de la anterior. Si se perdiera, la app instalada ya no se podría actualizar sin desinstalarla: se descarga un respaldo con `npx eas-cli credentials` y se guarda con las demás credenciales.

Si se agota la cuota, `npx eas-cli build --platform android --profile produccion --local` compila en la propia computadora (requiere Android SDK y JDK 17).

Instalar en los teléfonos

1. Descargar el `.apk` del enlace de EAS y guardarlo en una carpeta del Drive de la organización, con la versión en el nombre. El enlace de EAS caduca; la copia que vale es la de Drive.
2. En cada teléfono, abrir el enlace de Drive, descargar el archivo y aceptar "Instalar apps de fuentes desconocidas" cuando Android lo pida.
3. Abrir la app e iniciar sesión con la cuenta de la persona.

Para actualizar: una compilación nueva con el mismo perfil, subirla a la misma carpeta y avisar al personal. Se instala encima y conserva la sesión.

9. Respaldos

El plan Free de Supabase **no incluye respaldos**. El sistema respalda producción todos los días con el workflow `respaldo-base.yml`: saca un volcado de la base, lo cifra con la llave pública GPG de la organización antes de que salga del servidor de GitHub, y lo sube a la carpeta `respaldos-ecopac-digital` del Google Drive de la organización. Conserva los 30 más recientes. **Producción no recibe datos reales hasta tener un respaldo restaurado con éxito.**

Puesta en marcha (una vez)

#	Paso	Cómo
1	Par de llaves GPG	En una computadora de la organización: `gpg --quick-generate-key "Respaldos Ecopac Digital <gmail>" rsa4096 encr never`, y exportar la pública y la privada con `gpg --armor --export` y `--export-secret-keys`. La privada se guarda en dos lugares seguros, fuera del repositorio, con su frase de paso aparte. La pública es la que va a GitHub
2	Cliente de OAuth de Google	console.cloud.google.com con el Gmail: crear un proyecto, habilitar Google Drive API, pantalla de consentimiento Externa con el permiso `drive.file`, **publicarla** (en modo prueba la credencial caduca a los 7 días) y crear un ID de cliente de tipo "App de escritorio"
3	Token de Drive	Con rclone: `rclone config create respaldo-ecopac drive client_id=<id> client_secret=<secreto> scope=drive.file`, autorizar en el navegador, y `rclone config show respaldo-ecopac`: el JSON de `token` es el secret. Después, `rclone config delete respaldo-ecopac`
4	Secrets de GitHub	`RESPALDO_GPG_CLAVE_PUBLICA` (el contenido de la llave pública), `RESPALDO_DRIVE_CLIENT_ID`, `RESPALDO_DRIVE_CLIENT_SECRET` y `RESPALDO_DRIVE_TOKEN`. Los carga la dueña de la cuenta de GitHub
5	Activar y probar	Actions > Respaldo de la base > Enable workflow (si estaba desactivado) > Run workflow. Tiene que terminar en verde y aparecer el archivo en Drive. La carpeta la crea el workflow: no se crea a mano
6	Primera restauración	Bajar ese respaldo, descifrarlo y restaurarlo en el stack local según `docs/RESPALDO-Y-RECUPERACION.md`, sección 5, y anotarlo en su registro

> Mientras falten los secrets, el workflow falla en rojo y abre una issue cada día, a propósito: un respaldo que no se hizo no puede verse en verde. Si se instala el resto antes, se desactiva (Actions > Respaldo de la base > Disable workflow) hasta tenerlos. Así quedó la instalación de octubre de 2026: el respaldo se termina en la issue #914.

10. Verificación de la instalación

Una instalación se da por buena cuando pasa todas estas comprobaciones. Las primeras se hacen sin datos; las del final, con datos ficticios marcados como prueba (por ejemplo, nombres con el prefijo `PRUEBA`), que se borran al terminar.

Qué	Cómo	Resultado esperado
Registro cerrado	Intentar registrarse con la llave pública (`POST /auth/v1/signup`)	`422 signup_disabled`
Base al día	Actions > Verificar despliegue > Run workflow	Los dos ambientes "Al día"
Funciones desplegadas	Edge Functions en el Dashboard	Las tres activas
Un solo usuario	Authentication > Users	Solo la cuenta de administración de la organización
Web de producción	Abrir la URL y recargar una ruta interna, por ejemplo `/pacientes`	Carga el inicio de sesión; la ruta interna no da 404
HTTPS	Abrir la URL con `http://`	Redirige a `https://`
Cabeceras de seguridad	Herramientas de desarrollo del navegador > Red > la página	Las seis: HSTS, CSP, X-Frame-Options, X-Content-Type-Options, Referrer-Policy, Permissions-Policy
Crons	Run workflow en Alertas de vencimiento y en Mantener Supabase activo	Las dos filas (prod y dev) en verde
Notificaciones	Prueba de Vault de `docs/CONFIGURACION-SUPABASE.md` (CFG-19)	`200` de la función, con `"correo": "enviado"`
Correo de recuperación	"¿Olvidaste tu contraseña?" en la web	Llega con la plantilla de Ecopac y el enlace abre `/nueva-contrasena`
Correo de invitación	Crear una cuenta de prueba desde Colaboradores	Llega el correo de **bienvenida** (no el de restablecimiento) y lleva a `/nueva-contrasena?origen=invitacion`
Permisos por rol	Iniciar sesión con una cuenta de prueba de cada rol	Cada rol ve solo sus módulos; uno ajeno muestra "Acceso restringido"
Flujo de una jornada	Jornada, paciente, triaje, consulta, receta y entrega	Se completa, y el inventario descuenta lo entregado
Inventario	Un ingreso con su aprobación	Queda pendiente hasta que la administración lo aprueba
App móvil	Instalar el APK de producción en un teléfono Android e iniciar sesión	Entra y muestra los datos de producción
Respaldo	Capítulo 9, pasos 5 y 6	Archivo en Drive y restauración comprobada

Al terminar, se borran los datos y las cuentas de prueba, y se cambia la contraseña temporal de la administración si se usó una.

11. Problemas comunes

Todos aparecieron en algún momento del proyecto, la mayoría durante la instalación de octubre de 2026.

Síntoma	Causa	Solución
Los despliegues de Vercel quedan en `BLOCKED` : "the commit author doesn't have permission"	Repositorio privado en Vercel Hobby: solo despliegan los commits del dueño de la cuenta	Repositorio público (capítulo 5) o Vercel Pro
Vercel publica `develop` como producción	Al importar tomó la rama por defecto de GitHub	Production Branch = `main` , y `main` como rama por defecto en GitHub
La web abre con un error de configuración de Supabase	Faltan las variables `VITE_*` del entorno, o se cargaron sin redesplegar	Cargarlas en Vercel y redesplegar
Vercel responde que el repositorio no existe	La app de Vercel no está instalada sobre el repositorio	Capítulo 3, paso 6
Google responde "No pudimos verificar tu identidad" al crear la contraseña de aplicación	Verificación de cuentas recién creadas o recién endurecidas	Entrar desde el dispositivo y la red donde se creó la cuenta; si no, esperar unos días sin reintentar
Gmail rechaza la contraseña de aplicación	Se copió con los espacios	Usar las 16 letras sin espacios
No se puede editar la plantilla de correo	Plan Free sin SMTP propio	Activar el SMTP primero (sección 4.4)
La invitación manda el correo de restablecimiento en vez del de bienvenida	Falta alguno de `SMTP_HOST` , `SMTP_FROM` o `WEB_URL` en las funciones	Completar los secrets de la sección 4.6
Las funciones no logran enviar correo	`SMTP_PORT` en 587: las Edge Functions bloquean 25 y 587	`SMTP_PORT=465`
Las alertas o el correo de notificaciones dan 401	Se usó la llave legacy `service_role`	Usar la `sb_secret_` en el secret de GitHub y en Vault
Invitar a un usuario desde la web falla por conexión	Falta `ALLOWED_ORIGINS` o no incluye la URL de la web	Sección 4.6
El enlace del correo lleva a la raíz y no pide contraseña	El destino no está en las Redirect URLs	Sección 4.3, CFG-02, con la variante `?origen=invitacion`
Aplicar migraciones falla con "Remote migration versions not found"	Alguien aplicó una migración a mano antes de mergearla	Mergear el PR que la trae; si se descartó, `supabase migration repair --status reverted <versión>`
Aplicar migraciones falla con un número duplicado	Dos ramas tomaron el mismo número	Renumerar por encima del último de `develop`
Los crons no corren	El workflow no está en `main` , o GitHub lo desactivó tras 60 días sin actividad	Llevar el cambio a `main` ; reactivarlo en Actions

Síntoma	Causa	Solución
El proyecto de Supabase aparece pausado	Siete días sin actividad en el plan Free	Restore project en el Dashboard; revisar el keep-alive y sus secrets
Desapareció la rama `develop`	"Borrar ramas al mergear" con `develop` sin proteger, al mergear `develop` hacia `main`	Recrearla en el mismo commit y protegerla
Las pruebas de permisos fallan en local y no en el CI	Otra versión de la CLI de Supabase cambia los privilegios por defecto	Usar la 2.115.0
Un colaborador no puede cargar secrets	En una cuenta personal solo la dueña puede	Que los cargue quien maneja la cuenta de la organización
El APK no se instala encima del anterior	Se cambió el identificador del paquete o la llave de firma	No cambiar ninguno de los dos (capítulo 8)

12. Trabajo en local

Para desarrollar o probar sin tocar los ambientes remotos:

```
git clone https://github.com/ecopacdigital/Ecopac-Digital.git
cd Ecopac-Digital
npm ci
cp .env.example .env.development     # URL y llave pública de ecopac-dev
npm run dev:web                      # web en http://localhost:5173
npm run dev:mobile                   # Expo, para abrir la app con Expo Go
```

Con Docker, el stack local de Supabase reproduce lo que valida el CI, con datos de prueba ficticios que solo existen ahí (`supabase/fixtures/datos-de-prueba.sql`):

```
npx supabase start
npx supabase db reset       # aplica todas las migraciones y los datos de prueba
npx supabase test db        # pruebas de permisos y de la base
npm run test:e2e            # flujos críticos contra la base local
npm test                    # pruebas unitarias y de pantallas
```

El archivo `.env.development` está excluido del repositorio. Solo lleva la URL y la llave pública: la llave de servicio nunca va en un `.env` , y la propia aplicación la rechaza si se pone por error.

Anexo A. Instalación actual de la organización

Los valores con los que quedó instalado el sistema el 14 de octubre de 2026. Ninguno es secreto; las credenciales de cada cuenta están en el gestor de contraseñas de la organización.

Elemento	Producción	Desarrollo
Rama	`main`	`develop`
Proyecto de Supabase	`ecopacdigital Prod` ref `vuujluoxlkiakfstiiur`, región `us-east-2`	`ecopacdigital Dev` ref `swwtjekapvnkjzshzdjk`, región `us-west-2`
URL de Supabase	`https://vuujluoxlkiakfstiiur.supabase.co`	`https://swwtjekapvnkjzshzdjk.supabase.co`
Web	`https://ecopac-digital.vercel.app`	`https://ecopac-digital-git-develop-ecopacdigital.vercel.app`
Perfil del APK	`produccion`	`desarrollo`

Cuenta o recurso	Valor
Gmail de la organización	`ecopac.digital@gmail.com` (también es la cuenta de administración del sistema)
Repositorio	`github.com/ecopacdigital/Ecopac-Digital`, público
Vercel	Proyecto `ecopac-digital` en la cuenta Hobby de la organización
Expo	Equipo `ecopacdigitals-team`, proyecto `ecopac-digital`, id `a47ad811-6f01-43cb-be59-b10617b994e1`
Identificador de la app	`org.ecopacguatemala.digital`
Carpeta de respaldos	`respaldos-ecopac-digital` en el Drive de la organización (la crea el primer respaldo)
Correo del sistema	SMTP de Gmail, `smtp.gmail.com:465`, con contraseña de aplicación

Anexo B. Glosario

Término	Significado
APK	Archivo de instalación de una aplicación Android
CI/CD	Servicio que comprueba automáticamente cada cambio (CI) y lo despliega (CD). Aquí, GitHub Actions
Dashboard	El panel web de un servicio (Supabase, Vercel, Expo) donde se configura
EAS	Servicio de Expo que compila la aplicación móvil
Edge Function	Código que corre en los servidores de Supabase: invitaciones, notificaciones y alertas
Migración	Cambio versionado de la estructura de la base de datos
Ref	Identificador corto de un proyecto de Supabase, el que aparece en su URL
RLS	Reglas de la base de datos que deciden qué filas puede ver o cambiar cada usuario
Secret	Valor confidencial (llave, contraseña, token) que un servicio guarda cifrado y no vuelve a mostrar
SMTP	Protocolo para enviar correo; aquí, el servidor de Gmail
Token	Credencial que da acceso a una cuenta desde una herramienta, sin usar la contraseña
Vault	Almacén cifrado de secretos dentro de la base de datos de Supabase
Workflow	Rutina automática de GitHub Actions